

Laboratório de Controle de Sistemas Dinâmicos

Laboratório 1

Prof. Dr. Sergio Ronaldo B. Santos

Aluno: Leonardo Tomasela Leal

RA: 170291

Exercícios

1.) Considere as seguintes equações diferenciais:

$$\dot{x} + ax = au \quad (1)$$

e

$$\ddot{x} + \beta\gamma\dot{x} + \gamma^2x = \gamma^2u \quad (2)$$

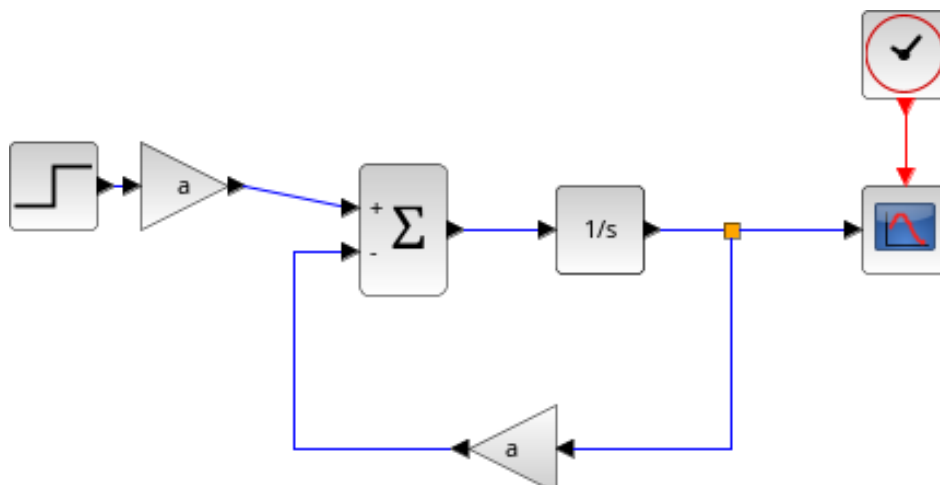
(i) Qual a ordem da equação diferencial da Equação (1)? E da Equação (2)?

Resposta: A equação (1) é de primeira ordem e a equação (2) é de segunda ordem.

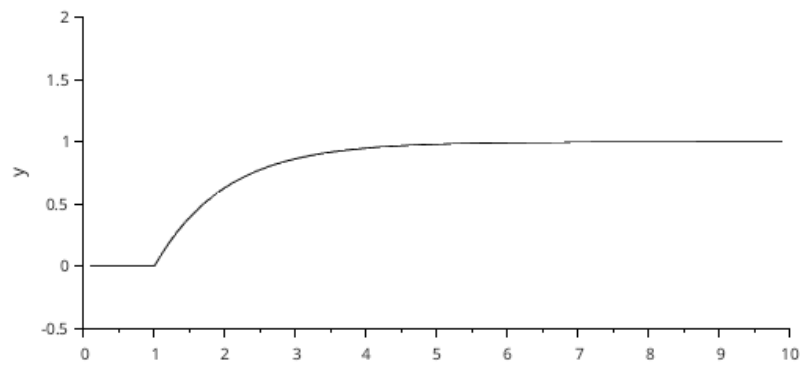
(ii) Implemente (1) para $u = 1$ no Simulink. Escolha valores arbitrário para a . Qual o comportamento de x ?

Resposta:

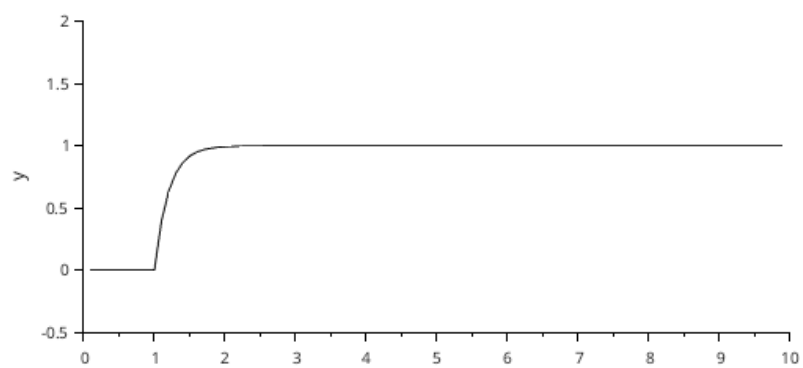
Sistema implementado:



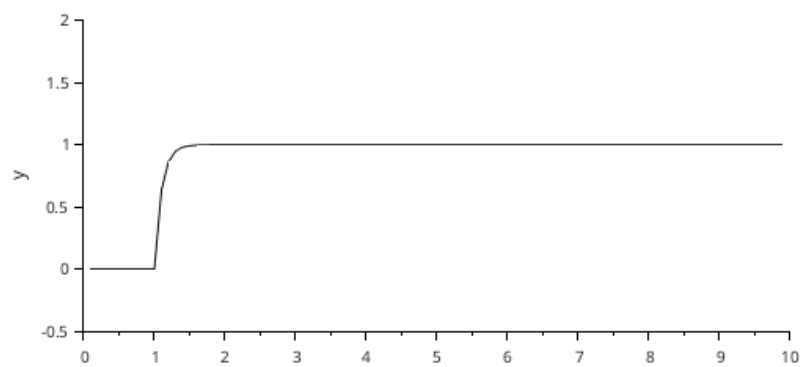
(a) $a = 1$:



(b) $a = 5$:



(c) $a = 10$:

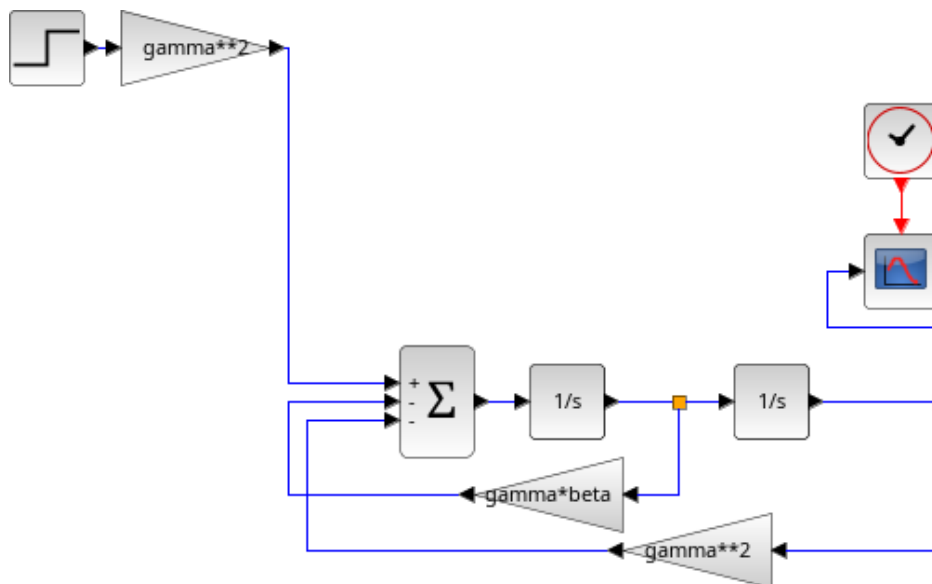


Pode-se perceber que, quando maior o valor de a , maior a velocidade de resposta do sistema.

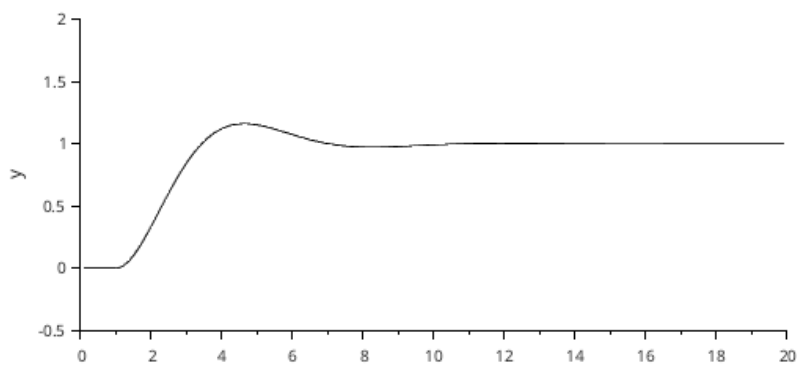
- (iii) Implemente (2) para $u = 1$ no Simulink. Escolha valores arbitrário para β e γ . Qual o comportamento da saída x ? Se fixarmos β , o que acontece se aumentamos o valor de γ ? E vice-versa?

Resposta:

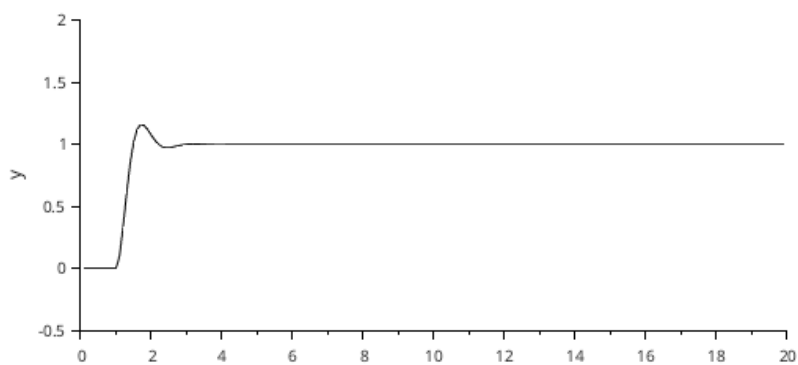
Sistema implementado:



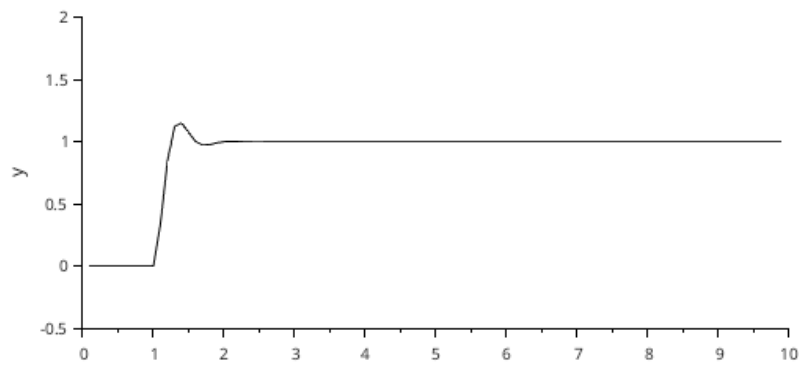
(a) $\gamma = 1$; $\beta = 1$:



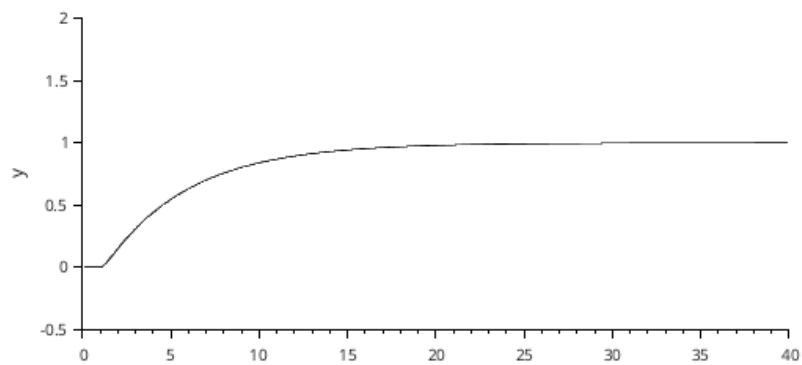
(b) $\gamma = 5$; $\beta = 1$:



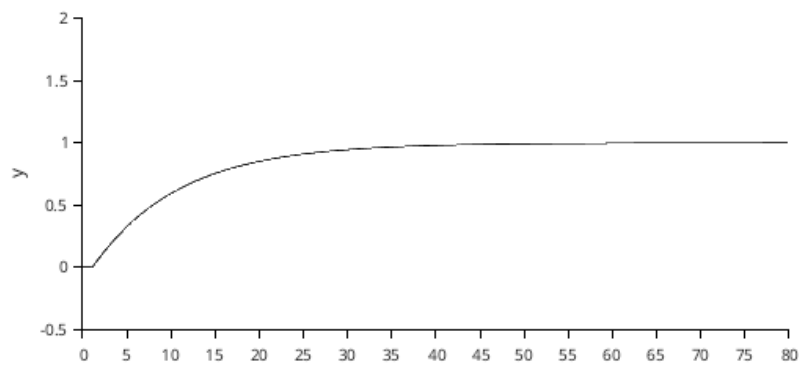
(c) $\gamma = 10$; $\beta = 1$:



(d) $\gamma = 1$; $\beta = 5$:



(e) $\gamma = 1$; $\beta = 10$:



Pode-se observar que, quando γ é aumentado, há um aumento na velocidade de resposta do sistema. Quando β é aumentado, há um aumento no amortecimento do sistema.

- (iv) Em posse dos comportamentos levantados anteriormente, quais as diferenças qualitativas entre (1) e (2)? Quais sistemas físicos poderiam ser representados por (1) e (2)?

Resposta:

A equação (1) é um sistema de primeira ordem, apresentando uma resposta exponencial sem oscilações. Pode representar, por exemplo, um circuito RC. Já a equação (2) é um sistema de segunda ordem, cujo comportamento depende dos parâmetros β e γ , podendo ser subamortecido, criticamente amortecido ou superamortecido. Pode representar, por exemplo, um circuito RLC ou um sistema massa-mola-amortecedor.

- 2.) Considere as seguintes funções de transferência:

$$G_1(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha}$$

e

$$G_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

- (i) Qual a ordem do sistema descrito por $G_1(s)$? E por $G_2(s)$?

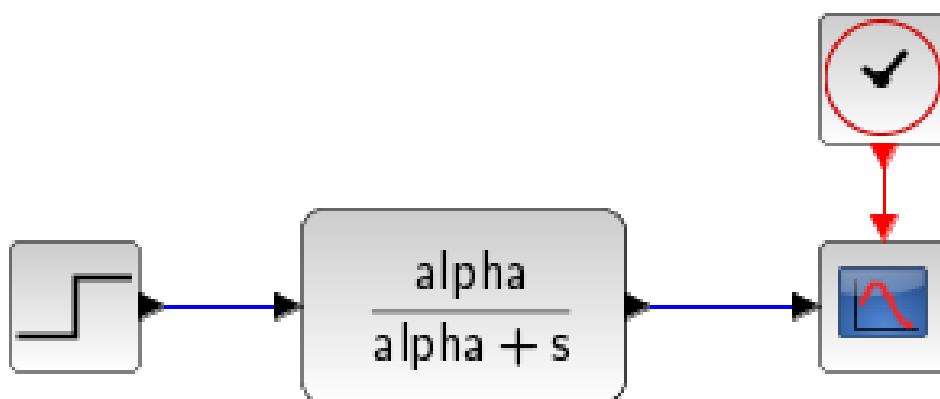
Resposta:

O sistema descrito por $G_1(s)$ é de primeira ordem; O sistema descrito por $G_2(s)$ é de segunda ordem

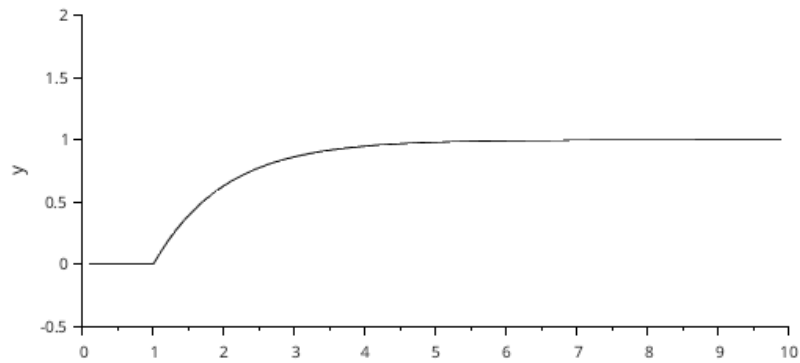
- (ii) Escolha valores arbitrário para α em $G_1(s)$ e aplique um degrau ao sistema no Simulink. Qual o comportamento da saída? O que acontece se aumentamos o valor de α ?

Resposta:

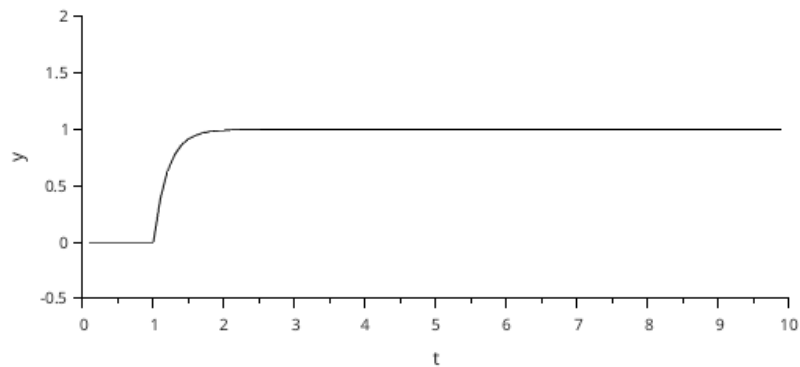
Sistema implementado:



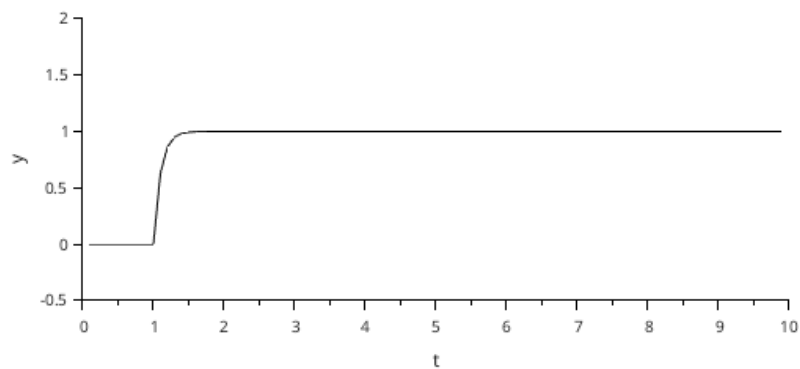
(a) $\alpha = 1$:



(b) $\alpha = 5$:



(c) $\alpha = 10$:

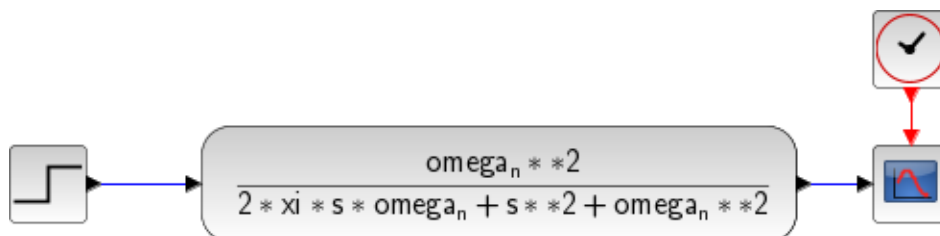


Pode-se observar que a saída é uma resposta exponencial, partindo do valor inicial e tendendo ao valor do degrau aplicado. Conforme o valor de α aumenta, a velocidade de resposta do sistema aumenta.

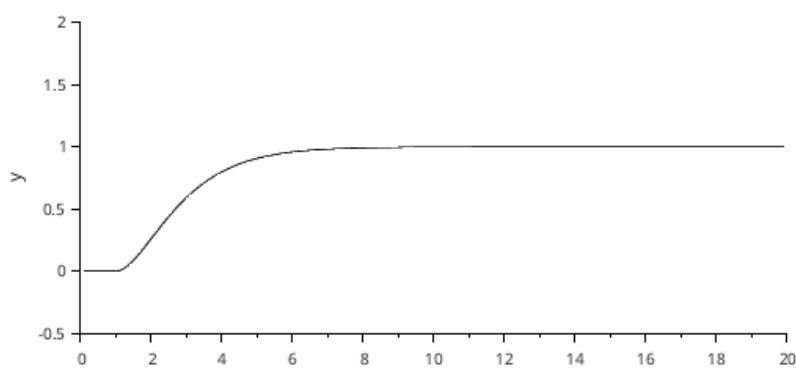
- (iii) Escolha valores arbitrário para ω_n e ξ em $G_2(s)$ e aplique um degrau ao sistema no Simulink. Qual o comportamento da saída? Se fixarmos ω_n , o que acontece se aumentamos o valor de ξ ? E vice-versa?

Resposta:

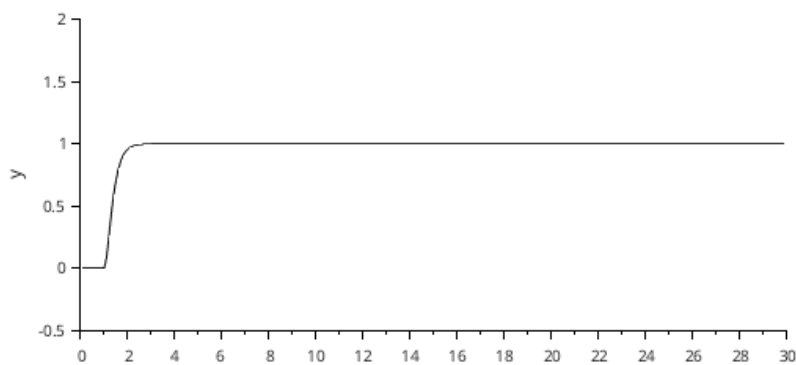
Sistema implementado:



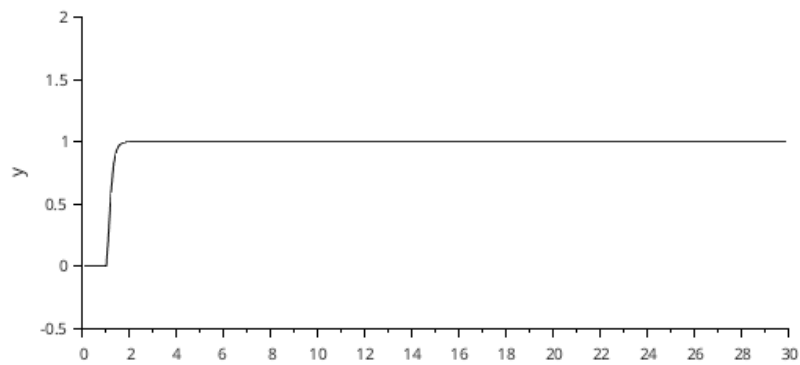
(a) $\omega = 1$; $\xi = 1$:



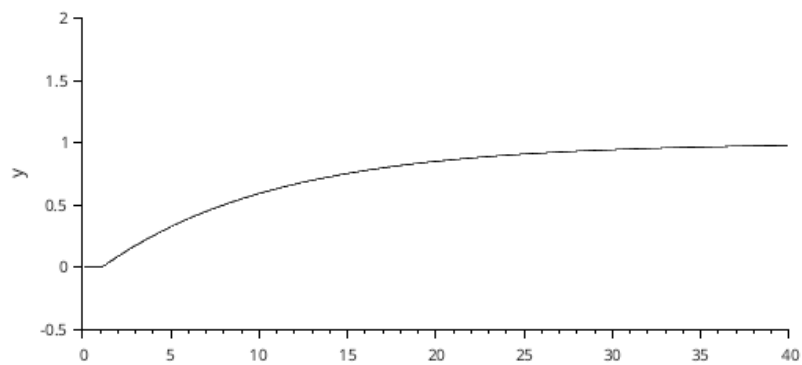
(b) $\omega = 5$; $\xi = 1$:



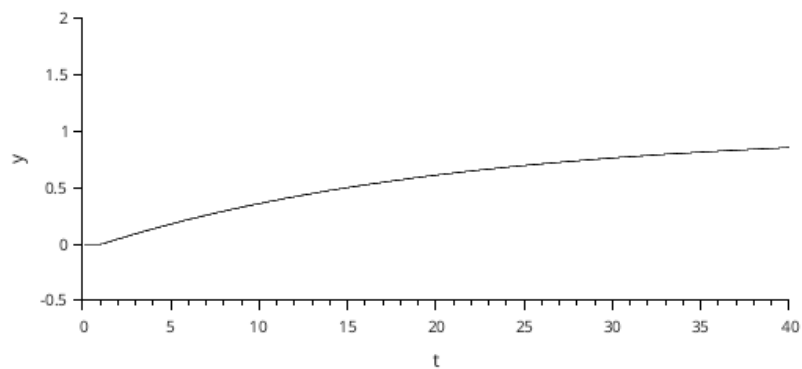
(c) $\omega = 10$; $\xi = 1$:



(d) $\omega = 1$; $\xi = 5$:



(e) $\omega = 1$; $\xi = 10$:



Pode-se observar que conforme valor de ω_n aumenta, a velocidade de resposta do sistema aumenta, conforme o valor de ξ aumenta, aumenta-se o amortecimento do sistema.

- (iv) Em posse dos comportamentos levantados anteriormente, quais as diferenças qualitativas entre $G_1(s)$ e $G_2(s)$? Quais sistemas físicos poderiam ser representados por $G_1(s)$ e $G_2(s)$?

Resposta:

O sistema descrito por $G_1(s)$ é um sistema de primeira ordem, apresentando uma resposta exponencial sem oscilações. Pode representar, por exemplo, um circuito RC. Já o sistema descrito por $G_2(s)$ é um sistema de segunda ordem, cujo comportamento depende dos parâmetros ω_n e ξ , podendo ser subamortecido, criticamente amortecido ou superamortecido. Pode representar, por exemplo, um circuito RLC ou um sistema massa-mola-amortecedor.